

LAPORAN AKHIR

SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL DAN MOTOR

"Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul"



Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Dosen: Dr. Shelve Nidya Neyman & Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Adrian Hermawan (J0403251044)

Ghazyhibban Kumayl Elbees (J0403251136)

Kelas B1

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Project-Based Learning (PBL) mata kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106) ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proyek yang telah kami kerjakan, yaitu "Sistem Informasi Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul". Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis Command Line Interface (CLI) dengan mengimplementasikan berbagai konsep algoritma dan struktur data yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti Linked List, Stack, Queue, Bubble Sort, dan Binary Search.

Proyek ini merupakan implementasi materi mata kuliah Algoritma & Struktur Data melalui studi kasus sistem rental kendaraan. Sistem yang dikembangkan bertujuan membantu pengelolaan data kendaraan, transaksi penyewaan, riwayat transaksi, serta antrian pelanggan secara lebih terstruktur dan efisien.

Selama proses pengerjaan proyek, kami memperoleh banyak pengalaman dan pemahaman baru dalam merancang struktur data, mengimplementasikan logika program, serta mengelola penyimpanan data menggunakan file handling. Pengalaman tersebut menjadi sarana pembelajaran yang berharga dalam memahami penerapan konsep yang telah dipelajari di kelas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Shelve Nidya Neyman dan Ibu Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kelompok 22

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 TUJUAN PROYEK.....	5
1.3 RUANG LINGKUP.....	6
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	7
2.1 DESKRIPSI SISTEM.....	7
2.2 STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN.....	7
2.3 ALGORITMA YANG DIGUNAKAN.....	8
2.4 DIAGRAM ALIR PROGRAM (FLOWCHART).....	9
2.5 STRUKTUR PROGRAM.....	11
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	13
3.1 TAMPILAN MENU UTAMA.....	13
3.2 Fitur Create.....	13
3.3 FITUR READ.....	14
3.4 FITUR UPDATE.....	15
3.5 FITUR DELETE.....	16
3.6 FITUR SEARCHING.....	17
3.7 FITUR SORTING.....	18
3.8 PENYIMPANAN DATA (FILE HANDLING).....	19
3.9 VALIDASI INPUT DAN ERROR HANDLING.....	21
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	23
4.1 SKENARIO PENGUJIAN.....	23
4.2 KELEBIHAN SISTEM.....	24
4.3 KETERBATASAN SISTEM.....	25
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....	26
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	27
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
7.1 KESIMPULAN.....	28
7.2 SARAN PENGEMBANGAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, layanan rental kendaraan semakin banyak diminati oleh masyarakat sebagai solusi transportasi yang fleksibel dan ekonomis. Namun, banyak usaha rental berskala kecil hingga menengah masih mengelola data kendaraan, transaksi penyewaan, dan data pelanggan secara manual menggunakan buku catatan atau spreadsheet sederhana. Hal ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam pelacakan kendaraan yang sedang disewa, potensi kehilangan data, ketidakefisienan pengelolaan antrian, dan sulitnya mengidentifikasi pengembalian kendaraan yang telat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini hadir sebagai solusi digitalisasi sederhana berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem yang diberi nama "Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul" ini dirancang untuk membantu pengelolaan data kendaraan secara terstruktur dengan memanfaatkan struktur data Linked List untuk penyimpanan data utama, Stack untuk menyimpan riwayat transaksi, dan Queue untuk mengelola antrian pelanggan. Seluruh data disimpan secara permanen menggunakan file teks (.txt) sehingga data tetap tersedia ketika program dijalankan kembali.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi pengelolaan rental kendaraan (mobil dan motor) berbasis CLI menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Linked List, Stack, dan Queue secara nyata dalam skenario pengelolaan rental kendaraan.
3. Menerapkan algoritma Bubble Sort untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan berbagai kriteria (nama, harga, status) dan Binary Search untuk mencari kendaraan secara efisien berdasarkan nama kendaraan setelah data diurutkan terlebih dahulu.

4. Menerapkan konsep file handling menggunakan file .txt agar data kendaraan, riwayat sewa, antrean, dan data akun tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali setelah program dijalankan ulang.
5. Mengembangkan sistem autentikasi pengguna (login/register) dengan dua peran, yaitu admin dan user (pelanggan), sehingga akses fitur dapat dikontrol sesuai peran masing-masing.
6. Menyediakan fitur pengelolaan transaksi sewa yang lengkap, termasuk perpanjangan sewa, pengembalian kendaraan, penghitungan denda keterlambatan, serta notifikasi otomatis status kendaraan yang telat dikembalikan.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform: CLI (Command Line Interface) berbasis terminal
- Bahasa Pemrograman: Python 3
- Penyimpanan Data: File teks (.txt) dengan format pipe-separated (|)
- Fitur Manajemen Data: CRUD (Create, Read, Update, Delete) kendaraan
- Fitur Pencarian (Searching): Binary Search berdasarkan nama kendaraan (setelah data diurutkan), serta pencarian berdasarkan jenis dan status
- Fitur Pengurutan (Sorting): Bubble Sort berdasarkan nama (A-Z / Z-A), harga (termurah / termahal), dan status kendaraan
- Fitur Transaksi: Sewa kendaraan, perpanjangan sewa, pengembalian kendaraan, dan penghitungan denda keterlambatan
- Fitur Autentikasi: Sistem login dan register dengan dua peran (admin dan user)
- Fitur Antrean: Sistem antrean otomatis menggunakan Queue ketika kendaraan yang diinginkan sedang dipakai
- Fitur Riwayat: Pencatatan history transaksi menggunakan Stack

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem "Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul" adalah aplikasi pengelolaan rental kendaraan berbasis CLI (Command Line Interface) yang dibangun menggunakan Python. Sistem ini memiliki dua peran pengguna, yaitu admin dan user (pelanggan), masing-masing dengan hak akses yang berbeda.

Admin dapat mengelola data kendaraan secara penuh (tambah, tampil, ubah, hapus), melakukan transaksi sewa dan pengembalian kendaraan, melihat seluruh riwayat transaksi dan antrean, serta memantau total pendapatan rental. Sementara itu, user/pelanggan dapat melihat daftar kendaraan, melakukan sewa mandiri, melihat riwayat sewa pribadi, dan memantau antrean.

Semua data dalam sistem disimpan secara permanen menggunakan file teks (.txt), yaitu: dataKendaraan.txt untuk data kendaraan, riwayatSewa.txt untuk history transaksi, dataAntrean.txt untuk data antrean, dataAkun.txt untuk akun pengguna, dan pendapatan.txt untuk total pendapatan rental. Dengan demikian, data tetap tersedia meskipun program ditutup dan dibuka kembali.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Implementasi dalam Program	Alasan Pemilihan
Linked List	Menyimpan data utama seluruh kendaraan (mobil dan motor) dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer next. Mendukung operasi CRUD, sorting, dan searching.	Linked List dipilih karena bersifat dinamis sehingga ukurannya dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan tanpa alokasi memori tetap. Cocok untuk data kendaraan yang sering bertambah/berkurang.
Stack	Menyimpan riwayat transaksi sewa kendaraan. Setiap kali terjadi	Stack dipilih karena prinsip LIFO (Last In First Out) sesuai dengan kebutuhan

Struktur Data	Implementasi dalam Program	Alasan Pemilihan
	transaksi (sewa baru, extend, atau pengembalian), data ditambahkan ke Stack dan ditampilkan dari yang terbaru (LIFO).	riwayat transaksi yang ingin menampilkan transaksi terbaru di urutan teratas.
Queue (Linked List)	Mengelola antrean pelanggan yang ingin menyewa kendaraan yang sedang dipakai. Pelanggan yang mendaftar antrean lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu.	Queue dipilih karena prinsip FIFO (First In First Out) sesuai dengan konsep antrean yang adil, di mana pelanggan yang lebih dulu mendaftar akan mendapat prioritas sewa.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching (Pencarian)

Algoritma yang digunakan: Binary Search

Binary Search diterapkan pada fungsi pencarian nama kendaraan (`cari_kendaraan_nama()`). Algoritma ini bekerja dengan prinsip divide and conquer, yaitu membagi data menjadi dua bagian dan membandingkan nilai tengah (`mid`) dengan keyword yang dicari. Karena Binary Search membutuhkan data yang sudah terurut, pencarian nama kendaraan dilakukan setelah data Linked List dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk array/list Python, kemudian diurutkan secara ascending menggunakan Bubble Sort. Setelah terurut, Binary Search dijalankan dengan cara:

1. Menentukan batas bawah (`low = 0`) dan batas atas (`high = panjang array - 1`).
2. Menghitung indeks tengah: `mid = (low + high) // 2`.
3. Membandingkan nama kendaraan pada posisi `mid` dengan keyword secara case-insensitive.
4. Jika `nama[mid] == keyword`, data ditemukan dan dikembalikan.
5. Jika `nama[mid] < keyword`, pencarian dilanjutkan ke sisi kanan (`low = mid + 1`).
6. Jika `nama[mid] > keyword`, pencarian dilanjutkan ke sisi kiri (`high = mid - 1`).

7. Proses diulang hingga data ditemukan atau $low > high$ (data tidak ada).

Untuk pencarian berdasarkan jenis dan status kendaraan (`cari_kendaraan_jenis()` dan `cari_kendaraan_status()`), digunakan penelusuran linier karena kedua atribut ini tidak memiliki urutan natural yang mendukung Binary Search dan jumlah variasinya terbatas (Mobil/Motor untuk jenis; Ready/Dipakai/Telat untuk status).

Alasan pemilihan Binary Search: Binary Search memiliki kompleksitas waktu $O(\log n)$ yang jauh lebih efisien dibandingkan Sequential Search $O(n)$, terutama saat data kendaraan terus bertambah. Meskipun memerlukan tahap pengurutan data terlebih dahulu, kombinasi Bubble Sort + Binary Search tetap lebih menguntungkan untuk pencarian nama yang dilakukan berulang kali pada dataset yang besar.

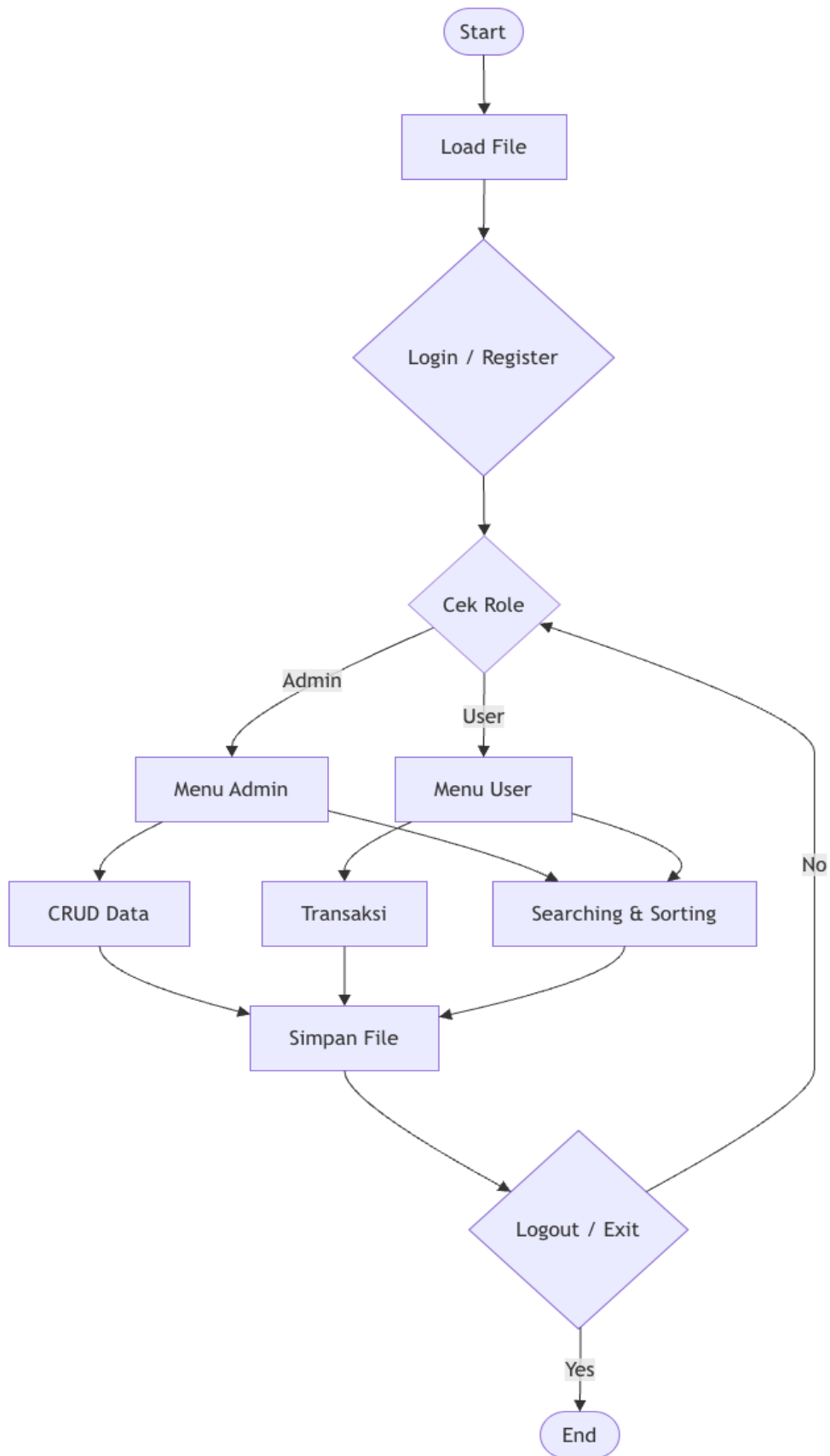
Sorting (Pengurutan)

Algoritma yang digunakan: Bubble Sort

Bubble Sort diimplementasikan dalam empat fungsi pengurutan: `sort_by_name_asc()` dan `sort_by_name_dsc()` untuk mengurutkan berdasarkan nama secara ascending (A-Z) maupun descending (Z-A), `sort_by_price_asc()` dan `sort_by_price_dsc()` untuk mengurutkan berdasarkan harga, serta `sort_by_status()` untuk mengurutkan berdasarkan status kendaraan dengan urutan prioritas: Ready -> Dipakai -> Telat. Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua node yang berdekatan dan menukar nilai atributnya jika urutan belum sesuai, diulang hingga tidak ada pertukaran lagi.

Alasan pemilihan Bubble Sort: Bubble Sort mudah diimplementasikan pada Linked List tanpa memerlukan struktur data tambahan. Jumlah data kendaraan dalam sistem ini relatif kecil sehingga kompleksitas waktu $O(n^2)$ dari Bubble Sort tidak menjadi hambatan yang signifikan. Dengan pendekatan in-place (menukar nilai atribut antar node), pointer node tidak perlu diubah sehingga struktur Linked List tetap terjaga.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



Keterangan alur program secara umum:

1. Program dimulai, semua file data (.txt) dimuat ke dalam memori (Linked List, Stack, Queue).
2. Pengguna diarahkan ke menu Login atau Register. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu.
3. Setelah login berhasil, sistem membaca role pengguna (admin atau user) dari dataAkun.txt.
4. Admin mengakses Dashboard Admin dengan menu: Kelola Kendaraan, Transaksi Rental, Data & Riwayat, dan Total Pendapatan.
5. User mengakses Menu Pelanggan dengan menu: Daftar Kendaraan, Searching & Sorting, dan Rental Saya.
6. Setiap perubahan data (tambah, ubah, hapus, sewa, kembali) langsung disimpan ke file .txt yang bersangkutan.
7. Pengguna dapat logout untuk kembali ke menu Login, atau menutup aplikasi sepenuhnya.

2.5 Struktur Program

Proyek ini dikembangkan dalam satu file Python utama yang mencakup seluruh logika program, ditambah beberapa file data .txt untuk penyimpanan permanen:

File	Jenis	Keterangan
Projek Rental Mobil.py	Python Script	File utama yang berisi seluruh kelas (Node, LinkedList, Stack, QueueAntrean), fungsi autentikasi (login, register), dan fungsi main() sebagai pengendali program utama.
dataKendaraan.txt	File Data	Menyimpan data seluruh kendaraan (mobil dan motor) secara permanen dalam format: id nama jenis harga status tanggal_kembali penyewa_aktif.

File	Jenis	Keterangan
riwayatSewa.txt	File Data	Menyimpan history seluruh transaksi sewa secara permanen dalam format: tanggal_waktu nama_penyewa nama_kendaraan biaya.
dataAntrean.txt	File Data	Menyimpan data antrean pelanggan yang menunggu kendaraan dalam format: nama_user id_kendaraan.
dataAkun.txt	File Data	Menyimpan data akun pengguna dalam format: username password role (admin atau user).
pendapatan.txt	File Data	Menyimpan total pendapatan rental secara akumulatif, diperbarui setiap ada transaksi sewa baru maupun extend.

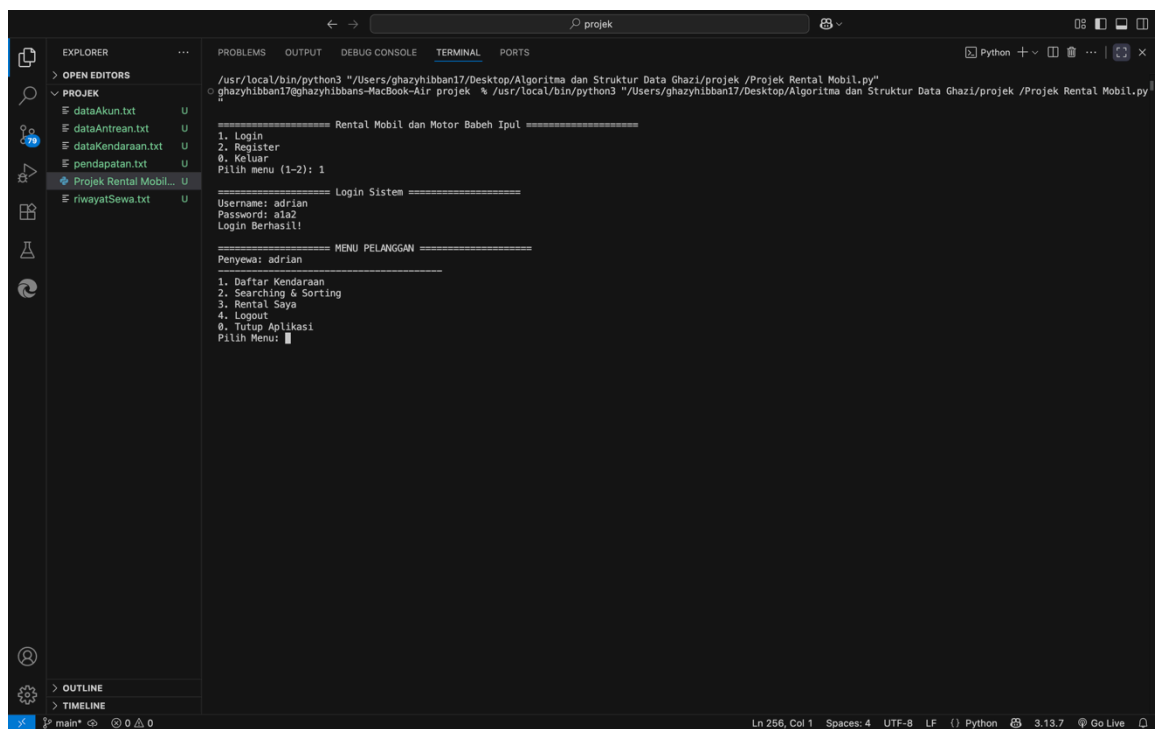
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Program dijalankan melalui terminal/command prompt dengan perintah: `python "Projek Rental Mobil.py"`. Saat program pertama kali dijalankan, pengguna akan disambut oleh tampilan menu awal yang berisi pilihan Login, Register, dan Keluar.

Setelah berhasil login, terdapat dua tampilan menu utama sesuai peran pengguna:

- Dashboard Admin: Menampilkan menu Kelola Kendaraan, Transaksi Rental, Data & Riwayat, Total Pendapatan, dan Logout.
- Menu Pelanggan (User): Menampilkan menu Daftar Kendaraan, Searching & Sorting, Rental Saya, dan Logout.



```
python3 "/Users/ghazyhibbani17/Desktop/Algoritma dan Struktur Data Ghazi/projek /Projek Rental Mobil.py"
ghazyhibbani17@ghazyhibbani17-Macbook-Air projek % /usr/local/bin/python3 "/Users/ghazyhibbani17/Desktop/Algoritma dan Struktur Data Ghazi/projek /Projek Rental Mobil.py"

===== Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul =====
1. Login
2. Register
0. Keluar
Pilih menu (1-2): 1

===== Login Sistem =====
Username: adrian
Password: a1a2
Login Berhasil!!

===== MENU PELANGGAN =====
Penyewa: adrian

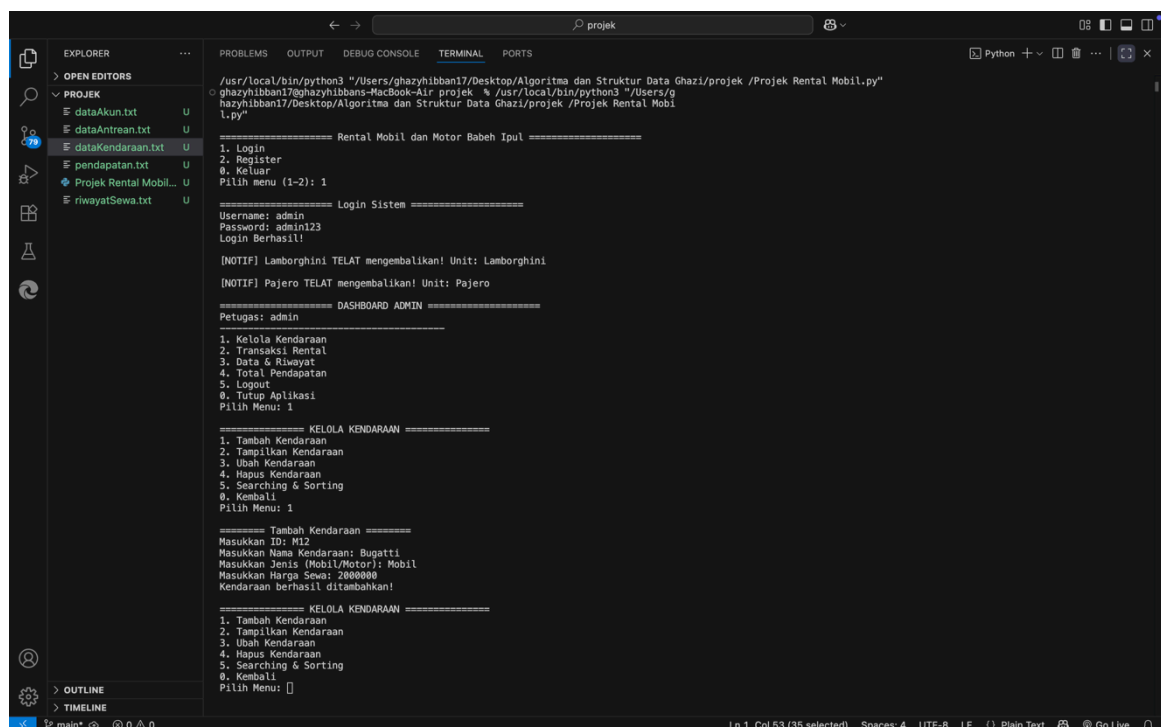
1. Daftar Kendaraan
2. Searching & Sorting
3. Rental Saya
4. Logout
0. Tutup Aplikasi
Pilih Menu: 
```

3.2 Fitur Create

Fitur Create pada sistem ini adalah fitur Tambah Kendaraan yang hanya dapat diakses oleh admin melalui menu Kelola Kendaraan > Tambah Kendaraan. Admin wajib mengisi data: ID kendaraan (unik), nama kendaraan, jenis (Mobil/Motor), dan harga sewa per hari.

Implementasi teknis: Fungsi `tambah_kendaraan()` pada kelas `LinkedList` pertama-tama memanggil `cek_id()` untuk memastikan tidak ada ID duplikat. Jika ID unik, node baru dibuat menggunakan kelas `Node` dan ditambahkan ke ujung Linked List (tail). Data kemudian disimpan ke `dataKendaraan.txt` melalui fungsi `simpan_file()`.

Selain itu, fitur `register()` memungkinkan pengguna baru membuat akun. Sistem memeriksa duplikasi username melalui fungsi `username_duplikat()` sebelum menambahkan akun baru ke `dataAkun.txt`.



```
#!/usr/local/bin/python3
# /Users/ghazyhibbani1/Desktop/Algoritma dan Struktur Data Ghazi/projek /Projek Rental Mobil.py"
# ghazyhibbani1@ghazyhibbani1s-MacBook-Air: projek % /usr/local/bin/python3 "/Users/g
hazyhibbani1/Desktop/Algoritma dan Struktur Data Ghazi/projek /Projek Rental Mobi
l.py"

===== Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul =====

1. Login
2. Register
0. Keluar
Pilih menu (1-2): 1

===== Login Sistem =====
Username: admin
Password: admin123
Login Berhasil!

[NOTIF] Lamborghini TELAT mengembalikan! Unit: Lamborghini
[NOTIF] Pajero TELAT mengembalikan! Unit: Pajero

===== DASHBOARD ADMIN =====
Petugas: admin

1. Kelola Kendaraan
2. Transaksi Rental
3. Data & Riwayat
4. Total Pendapatan
5. Logout
0. Tutup Aplikasi
Pilih Menu: 1

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1

===== Tambah Kendaraan =====
Masukkan ID: M12
Masukkan Nama Kendaraan: Bugatti
Masukkan Jenis (Mobil/Motor): Mobil
Masukkan Harga Sewa: 2000000
Kendaraan berhasil ditambahkan!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1
```

3.3 Fitur Read

Fitur Read pada sistem ini mencakup beberapa tampilan data yang dapat diakses baik oleh admin maupun user:

- Tampilkan Semua Kendaraan: Fungsi `tampilkan()` pada `LinkedList` menelusuri seluruh node dari head hingga tail dan menampilkan data dalam format tabel yang rapi, mencakup kolom ID, Nama, Jenis, Harga, Status, Penyewa Aktif, dan Tanggal Kembali.
- Tampilkan Kendaraan Sedang Disewa: Fungsi `tampilkan_khusus_sewa()` menampilkan hanya kendaraan dengan status "Dipakai" atau "Telat".

- Tampilkan Kendaraan Milik Saya: Fungsi `tampilkan_khusus_sewa_saya()` menampilkan kendaraan yang disewa oleh user yang sedang login.
- Riwayat Sewa: Fungsi `Stack.tampilkan()` menampilkan seluruh riwayat transaksi dari yang terbaru (LIFO). Admin melihat semua riwayat, sedangkan user hanya melihat riwayat miliknya melalui `tampilkan_history_user()`.
- Lihat Antrean: Fungsi `QueueAntrean.tampilkan_antrean()` menampilkan daftar antrean pelanggan yang menunggu kendaraan.

```

===== TAMBAH KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1

===== TAMBAH KENDARAAN =====
Masukkan ID: M12
Masukkan Nama Kendaraan: Bugatti
Masukkan Jenis (Mobil/Motor): Mobil
Masukkan Harga Sewa: 2000000
Kendaraan berhasil ditambahkan!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 2

===== DAFTAR KENDARAAN =====
ID | Nama | Jenis | Harga | Status | Penyewa | Kembali
-----
M8 | Lamborghini | Mobil | 7000000 | Telat | adrian | 21-05-2026
M9 | Alphard | Mobil | 2500000 | Ready | - | -
M10 | Hiace | Mobil | 1800000 | Ready | - | -
M5 | Fortuner | Mobil | 1500000 | Ready | - | -
M7 | Civic Turbo | Mobil | 1200000 | Ready | - | -
M2 | Xpander | Mobil | 900000 | Ready | - | -
M3 | Innova | Mobil | 750000 | Ready | - | -
B8 | Zix-Zix | Motor | 650000 | Ready | - | -
M1 | Avanza | Mobil | 500000 | Ready | - | -
M4 | Brio | Mobil | 350000 | Ready | - | -
B7 | R15 | Motor | 320000 | Ready | - | -
B6 | CBR 150R | Motor | 300000 | Ready | - | -
B9 | GSX-R150 | Motor | 280000 | Ready | - | -
B3 | MAX | Motor | 180000 | Ready | - | -
B2 | Vario 160 | Motor | 150000 | Ready | - | -
M6 | Pajero | Mobil | 1600000 | Telat | adrian | 05-06-2026
B5 | PCX | Motor | 200000 | Telat | adrian | 15-05-2026
B4 | Aerox | Motor | 170000 | Telat | admin | 18-05-2026
B10 | Scoopy | Motor | 120000 | Telat | afka | 17-05-2026
B1 | Beat | Motor | 100000 | Telat | adrian | 17-05-2026
M12 | Bugatti | Mobil | 2000000 | Ready | - | -

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1

```

3.4 Fitur Update

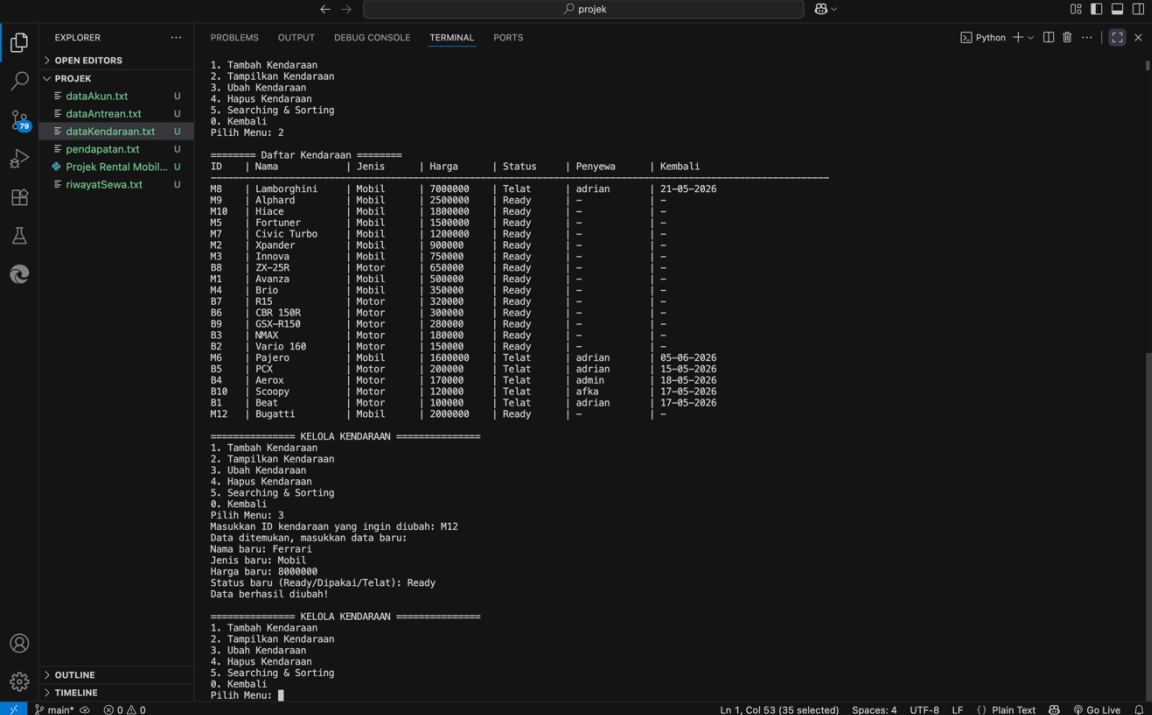
Fitur Update pada sistem ini mencakup dua fungsi utama:

a. Ubah Data Kendaraan (Admin)

Admin dapat mengubah data kendaraan melalui menu Kelola Kendaraan > Ubah Kendaraan. Fungsi `ubah_kendaraan()` menerima input ID kendaraan, kemudian menelusuri Linked List hingga menemukan node yang sesuai. Setelah ditemukan, admin dapat mengisi nama baru, jenis baru, harga baru, dan status baru (Ready/Dipakai/Telat). Terdapat validasi agar input harga harus berupa angka dan status harus salah satu dari tiga pilihan yang valid.

b. Perpanjangan Sewa (Extend)

Fitur extend memungkinkan penyewa yang sedang aktif untuk memperpanjang masa sewa kendaraannya. Ketika user memilih kendaraan yang sedang ia sewa, sistem mendeteksi kondisi ini dan menawarkan opsi perpanjangan. Sistem menghitung tanggal kembali baru berdasarkan penambahan hari yang diinput, menghitung biaya tambahan, menambahkan ke total pendapatan, dan mencatat transaksi extend ke Stack riwayat dengan label "(EXTEND)".



```
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 2

===== Daftar Kendaraan =====
ID | Nama | Jenis | Harga | Status | Penyewa | Kembali
M8 | Lamborghini | Mobil | 7000000 | Telat | adrian | 21-05-2026
M9 | Alphard | Mobil | 2500000 | Ready | - | -
M10 | Hiace | Mobil | 1800000 | Ready | - | -
M5 | Fortuner | Mobil | 1500000 | Ready | - | -
M7 | Civic Turbo | Mobil | 1200000 | Ready | - | -
M2 | Xpander | Mobil | 900000 | Ready | - | -
M3 | Innova | Mobil | 750000 | Ready | - | -
B8 | ZX-2SR | Motor | 650000 | Ready | - | -
M1 | Avanza | Mobil | 500000 | Ready | - | -
M4 | Brio | Mobil | 350000 | Ready | - | -
B7 | R15 | Motor | 320000 | Ready | - | -
B6 | CBR 150R | Motor | 300000 | Ready | - | -
B9 | GSK-R150 | Motor | 280000 | Ready | - | -
B3 | NMAX | Motor | 180000 | Ready | - | -
B2 | Vario 160 | Motor | 150000 | Ready | - | -
M6 | Pajero | Mobil | 1600000 | Telat | adrian | 05-06-2026
B5 | PCX | Motor | 200000 | Telat | admin | 15-05-2026
B4 | Aerox | Motor | 170000 | Telat | admin | 18-05-2026
B10 | Scoopy | Motor | 120000 | Telat | afka | 17-05-2026
B1 | Beat | Motor | 100000 | Telat | adrian | 17-05-2026
M12 | Bugatti | Mobil | 2000000 | Ready | - | -

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 3
Masukkan ID kendaraan yang ingin diubah: M12
Data ditemukan, masukkan data baru:
Nama baru: Ferrari
Jenis baru: Mobil
Harga baru: 8000000
Status baru (Ready/Dipakai/Telat): Ready
Data berhasil diubah!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1
```

3.5 Fitur Delete

Fitur Delete memungkinkan admin menghapus data kendaraan dari sistem melalui menu Kelola Kendaraan > Hapus Kendaraan. Fungsi `hapus_kendaraan()` menelusuri Linked List untuk mencari node dengan ID yang sesuai. Terdapat tiga skenario penghapusan:

1. Jika node yang dihapus adalah head, maka pointer head dipindahkan ke node berikutnya.
2. Jika node yang dihapus berada di tengah, pointer `prev.next` dihubungkan langsung ke `current.next`, sehingga node yang dihapus terlepas dari rantai.
3. Jika node yang dihapus adalah tail, maka pointer tail dipindahkan ke node sebelumnya (`prev`).

Setelah penghapusan berhasil, data langsung disimpan ulang ke dataKendaraan.txt melalui `simpan_file()` untuk memperbarui file secara permanen.

```

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 3
Masukkan ID kendaraan yang ingin diubah: M12
Data ditemukan, masukkan data baru:
Nama baru: Ferrari
Jenis baru: Mobil
Harga baru: 8000000
Status baru (Ready/Dipakai/Telat): Ready
Data berhasil diubah!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 4
Masukkan ID kendaraan yang ingin dihapus: M12
Kendaraan berhasil dihapus!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 1

```

3.6 Fitur Searching

Fitur pencarian pada sistem ini menggunakan dua pendekatan berbeda sesuai karakteristik data yang dicari:

Fungsi	Algoritma	Cara Kerja
<code>cari_kendaraan_nama()</code>	Binary Search	Data Linked List dikonversi ke array, diurutkan (Bubble Sort), lalu Binary Search dijalankan dengan membagi rentang pencarian menjadi dua secara berulang hingga nama ditemukan atau tidak ada.
<code>cari_kendaraan_status()</code>	Linier / Sequential	Menelusuri seluruh node dari head ke tail, membandingkan atribut status secara exact match case-insensitive.
<code>cari_kendaraan_jenis()</code>	Linier / Sequential	Menelusuri seluruh node dari head ke tail, membandingkan atribut jenis secara partial match case-insensitive.

Binary Search pada `cari_kendaraan_nama()` memiliki kompleksitas waktu $O(\log n)$ setelah data diurutkan, menjadikannya jauh lebih efisien untuk pencarian nama dibandingkan penelusuran linier. Pencarian status dan jenis tetap menggunakan penelusuran linier karena variasinya terbatas dan tidak memiliki urutan natural yang mendukung Binary Search. Seluruh pencarian bersifat case-insensitive berkat konversi ke `.lower()`. Jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan."

```

Jenis baru: Mobil
Harga baru: 8000000
Status baru (Ready/Dipakai/Telat): Ready
Data berhasil diubah!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 4
Masukkan ID Kendaraan yang ingin dihapus: M12
Kendaraan berhasil dihapus!

===== KELOLA KENDARAAN =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan
3. Ubah Kendaraan
4. Hapus Kendaraan
5. Searching & Sorting
0. Kembali
Pilih Menu: 5

===== KELOLA KENDARAAN =====
ID | Nama | Jenis | Harga | Status | Penyewa | Kembali
-----
M0 | Lamborghini | Mobil | 7000000 | Telat | adrian | 21-05-2026
M9 | Alphard | Mobil | 2500000 | Ready | - | -
M10 | Hiace | Mobil | 1800000 | Ready | - | -
M5 | Fortuner | Mobil | 1500000 | Ready | - | -
M7 | Civic Turbo | Mobil | 1200000 | Ready | - | -
M2 | Xpander | Mobil | 900000 | Ready | - | -
M3 | Innova | Mobil | 750000 | Ready | - | -
B8 | Zix-Zix | Motor | 650000 | Ready | - | -
M1 | Avanza | Mobil | 500000 | Ready | - | -
M4 | Brio | Mobil | 350000 | Ready | - | -
B7 | R15 | Motor | 320000 | Ready | - | -
B6 | CBR 150R | Motor | 300000 | Ready | - | -
B9 | GSX-R150 | Motor | 280000 | Ready | - | -
B3 | NMAX | Motor | 180000 | Ready | - | -
B2 | Vario 160 | Motor | 150000 | Ready | - | -
M6 | Pajero | Mobil | 1600000 | Telat | adrian | 05-06-2026
B5 | PCX | Motor | 200000 | Telat | adrian | 15-05-2026
B4 | Aerox | Motor | 170000 | Telat | admin | 18-05-2026
B10 | Scoopy | Motor | 120000 | Telat | afka | 17-05-2026
B1 | Beat | Motor | 100000 | Telat | adrian | 17-05-2026

1. Cari berdasarkan Nama
2. Cari berdasarkan Status
3. Cari berdasarkan Jenis
4. Urutkan Nama A-Z
5. Urutkan Nama Z-A
6. Urutkan Harga Termurah
7. Urutkan Harga Termahal
8. Urutkan Status
0. Kembali
Pilih menu:

```

3.7 Fitur Sorting

Fitur pengurutan menggunakan algoritma Bubble Sort yang diimplementasikan dalam lima fungsi pada kelas `LinkedList`. Pendekatan yang digunakan adalah menukar nilai atribut antar node (bukan pointer), sehingga struktur Linked List tetap utuh. Setiap fungsi menggunakan flag `swapped` untuk mengoptimalkan performa dengan menghentikan loop lebih awal jika tidak ada pertukaran.

Fungsi	Kriteria Urutan	Logika Perbandingan
<code>sort_by_name_asc()</code>	Nama A → Z	<code>current.nama.lower() > current.next.nama.lower()</code>
<code>sort_by_name_dsc()</code>	Nama Z → A	<code>current.nama.lower() < current.next.nama.lower()</code>

Fungsi	Kriteria Urutan	Logika Perbandingan
sort_by_price_asc()	Harga termurah → termahal	current.harga > current.next.harga
sort_by_price_dsc()	Harga termahal → termurah	current.harga < current.next.harga
sort_by_status()	Status: Ready → Dipakai → Telat	Menggunakan dictionary urutan_status untuk konversi status ke angka prioritas

```

Pilih menu: 7
Data berhasil diurutkan berdasarkan Harga.
ID | Nama | Jenis | Harga | Status | Penyewa | Kembali
M8 | Lamborghini | Mobil | 7000000 | Telat | adrian | 21-05-2026
M9 | Alphard | Mobil | 2500000 | Ready | - | -
M10 | Hiace | Mobil | 1800000 | Ready | - | -
M6 | Pajero | Mobil | 1600000 | Telat | adrian | 05-06-2026
M5 | Fortuner | Mobil | 1500000 | Ready | - | -
M7 | Civic Turbo | Mobil | 1200000 | Ready | - | -
M2 | Xpander | Mobil | 900000 | Ready | - | -
M3 | Innova | Mobil | 750000 | Ready | - | -
B8 | ZX-2SR | Motor | 650000 | Ready | - | -
M1 | Avanza | Mobil | 500000 | Ready | - | -
M4 | Brio | Mobil | 350000 | Ready | - | -
B7 | R15 | Motor | 320000 | Ready | - | -
B6 | CBR 150R | Motor | 300000 | Ready | - | -
B9 | GSX-R150 | Motor | 280000 | Ready | - | -
B5 | PCX | Motor | 200000 | Telat | adrian | 15-05-2026
B3 | NMAX | Motor | 180000 | Ready | - | -
B4 | Aerox | Motor | 170000 | Telat | admin | 18-05-2026
B2 | Vario 160 | Motor | 150000 | Ready | - | -
B10 | Scoopy | Motor | 120000 | Telat | afka | 17-05-2026
B1 | Beat | Motor | 100000 | Telat | adrian | 17-05-2026
ID | Nama | Jenis | Harga | Status | Penyewa | Kembali
M8 | Lamborghini | Mobil | 7000000 | Telat | adrian | 21-05-2026
M9 | Alphard | Mobil | 2500000 | Ready | - | -
M10 | Hiace | Mobil | 1800000 | Ready | - | -
M6 | Pajero | Mobil | 1600000 | Telat | adrian | 05-06-2026
M5 | Fortuner | Mobil | 1500000 | Ready | - | -
M7 | Civic Turbo | Mobil | 1200000 | Ready | - | -
M2 | Xpander | Mobil | 900000 | Ready | - | -
M3 | Innova | Mobil | 750000 | Ready | - | -
B8 | ZX-2SR | Motor | 650000 | Ready | - | -
M1 | Avanza | Mobil | 500000 | Ready | - | -
M4 | Brio | Mobil | 350000 | Ready | - | -
B7 | R15 | Motor | 320000 | Ready | - | -
B6 | CBR 150R | Motor | 300000 | Ready | - | -
B9 | GSX-R150 | Motor | 280000 | Ready | - | -
B5 | PCX | Motor | 200000 | Telat | adrian | 15-05-2026
B3 | NMAX | Motor | 180000 | Ready | - | -
B4 | Aerox | Motor | 170000 | Telat | admin | 18-05-2026
B2 | Vario 160 | Motor | 150000 | Ready | - | -
B10 | Scoopy | Motor | 120000 | Telat | afka | 17-05-2026
B1 | Beat | Motor | 100000 | Telat | adrian | 17-05-2026

1. Cari berdasarkan Nama
2. Cari berdasarkan Status
3. Cari berdasarkan Jenis
4. Urutkan Nama A-Z
5. Urutkan Nama Z-A
6. Urutkan Harga Termurah
7. Urutkan Harga Termahal
8. Urutkan Status
9. Kembali
Pilih menu:

```

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Format File yang Digunakan

Sistem menggunakan format file teks (.txt) dengan pemisah pipe (|) antar field data. Pendekatan ini dipilih karena mudah dibaca, ringan, dan tidak memerlukan library eksternal tambahan. Berikut adalah format masing-masing file:

File	Format	Contoh Isi
dataKendaraan.txt	id nama jenis harga status tgl_kembali penyewa_aktif	M1 Avanza Mobil 500000 Ready - B3 NMAX Motor 180000 Dipakai 25-06-2026 ghazy
riwayatSewa.txt	tanggal_waktu nama_penyewa nama_kendaraan biaya	20-05-2026 14:35:33 ghazy Lamborghini 700000
dataAntrean.txt	nama_user id_kendaraan	budi M8
dataAkun.txt	username password role	admin admin123 admin adrianm a1a2 user
pendapatan.txt	Teks laporan + Total Pendapatan: RpXXX	Total Pendapatan: Rp58700000

Cara Membaca File (Load)

Setiap class memiliki fungsi load sendiri yang dipanggil saat program pertama kali dijalankan dalam fungsi main():

- **LinkedList:** `load_file()`: Membuka `dataKendaraan.txt`, membaca setiap baris, memisahkan data dengan `.split("|")`, kemudian membuat objek Node baru dan menambahkannya langsung ke Linked List tanpa melalui validasi duplikat (untuk efisiensi loading awal).
- **Stack:** `load_history()`: Membuka `riwayatSewa.txt`, membaca setiap baris, memisahkan data dengan `.split("|")`, kemudian memanggil `push()` untuk menambahkan setiap record ke Stack.
- **QueueAntrean:** `load_antrean()`: Membuka `dataAntrean.txt`, membaca setiap baris, dan memanggil `enqueue()` untuk memulihkan antrean sesuai urutan semula.

Cara Menyimpan File (Save)

Data disimpan kembali ke file setiap kali terjadi perubahan data:

- `LinkedList: simpan_file()`: Membuka `dataKendaraan.txt` dalam mode write ("w") yang menimpa isi lama, kemudian menelusuri seluruh node Linked List dan menulis setiap node dalam satu baris dengan format pipe-separated.
- `Stack: simpan_history()`: Membuka `riwayatSewa.txt` dalam mode append ("a") agar riwayat lama tidak terhapus, kemudian menambahkan record transaksi baru ke baris terakhir file.
- `QueueAntrean: simpan_antrean()`: Membuka `dataAntrean.txt` dalam mode write ("w") dan menuliskan seluruh antrean yang tersisa setelah operasi enqueue atau dequeue.
- `save_pendapatan()`: Menulis ulang `pendapatan.txt` setiap kali ada transaksi baru, mencatat total pendapatan terbaru beserta timestamp pembaruan terakhir.

Semua fungsi load menggunakan pengecekan `os.path.exists()` terlebih dahulu untuk memastikan file sudah ada sebelum mencoba membacanya. Jika file belum ada (misalnya pertama kali program dijalankan), fungsi load akan langsung keluar tanpa error dan program tetap berjalan dengan data kosong.

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Pada sistem Rental Mobil dan Motor, validasi input dan error handling diterapkan untuk menjaga kestabilan program serta mencegah terjadinya kesalahan akibat input yang tidak sesuai. Dengan adanya validasi, program dapat memberikan pesan kesalahan kepada pengguna tanpa menyebabkan aplikasi berhenti secara tiba-tiba.

Beberapa bentuk validasi yang diterapkan pada sistem antara lain:

a. Validasi Username Saat Register

Pada proses registrasi akun, sistem melakukan pengecekan melalui fungsi `username_duplikat()` untuk memastikan username belum digunakan oleh pengguna lain. Jika username sudah terdaftar, akun baru tidak akan dibuat.

b. Validasi Input Numerik

Data yang harus berupa angka, seperti harga sewa kendaraan dan lama penyewaan, menggunakan blok try-except. Jika pengguna memasukkan karakter selain angka, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang tanpa menghentikan program.

c. Validasi Status Kendaraan

Pada fitur Ubah Kendaraan, status yang dimasukkan harus sesuai dengan pilihan yang tersedia, yaitu Ready, Dipakai, atau Telat. Input di luar ketiga pilihan tersebut akan ditolak oleh sistem.

d. Penanganan File yang Belum Tersedia

Sebelum membaca data dari file, sistem terlebih dahulu memeriksa keberadaan file menggunakan `os.path.exists()`. Jika file belum tersedia, proses loading dilewati sehingga program tetap dapat berjalan dengan data kosong tanpa menghasilkan error.

Dengan penerapan validasi input dan error handling tersebut, sistem menjadi lebih stabil, mengurangi risiko kesalahan data, serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi admin maupun pelanggan.

e. Validasi ID Kendaraan

Pada fitur Tambah Kendaraan, sistem melakukan pengecekan ID menggunakan fungsi `cek_id()`. Fungsi ini menelusuri seluruh data kendaraan pada Linked List untuk memastikan ID yang dimasukkan belum digunakan sebelumnya. Jika ditemukan ID yang sama, proses penambahan kendaraan dibatalkan dan sistem menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Namun, proses cek ID terjadi setelah admin memasukkan data kendaraan yang mau ditambahkan.

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada sistem Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan secara langsung melalui Command Line Interface (CLI) dengan mencoba berbagai kondisi penggunaan sistem.

1. Pengujian Login dan Register

- Mendaftarkan akun baru.
- Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Login menggunakan username atau password yang salah.

Hasil:

Sistem berhasil menyimpan akun baru dan membedakan hak akses admin dan user. Login dengan data yang salah ditolak oleh sistem.

2. Pengujian CRUD Kendaraan

- Menambahkan kendaraan baru.
- Menampilkan daftar kendaraan.
- Mengubah data kendaraan.
- Menghapus kendaraan.

Hasil:

Seluruh operasi CRUD dapat dijalankan dan perubahan data tersimpan pada file dataKendaraan.txt.

3. Pengujian Searching

- Mencari kendaraan berdasarkan nama.
- Mencari kendaraan berdasarkan jenis.

- Mencari kendaraan berdasarkan status.

Hasil:

Sistem mampu menampilkan data kendaraan yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

4. Pengujian Sorting

- Mengurutkan berdasarkan nama A-Z dan Z-A.
- Mengurutkan berdasarkan harga termurah dan termahal.
- Mengurutkan berdasarkan status kendaraan.

Hasil:

Data kendaraan berhasil ditampilkan sesuai urutan yang dipilih pengguna.

5. Pengujian Transaksi Rental

- Melakukan penyewaan kendaraan.
- Melakukan perpanjangan masa sewa.
- Mengembalikan kendaraan.
- Menghitung denda keterlambatan.

Hasil:

Sistem berhasil mengubah status kendaraan, mencatat riwayat transaksi, dan memperbarui total pendapatan.

6. Pengujian Penyimpanan Data

- Menutup program kemudian menjalankannya kembali.

Hasil:

Data kendaraan, akun, antrean, riwayat transaksi, dan pendapatan tetap tersimpan dan dapat dimuat kembali.

4.2 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil pengujian, sistem memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan struktur data Linked List, Stack, dan Queue secara nyata dalam studi kasus rental kendaraan.
2. Mendukung fitur CRUD kendaraan yang lengkap.
3. Memiliki sistem pencarian dan pengurutan data kendaraan.
4. Mendukung transaksi rental, perpanjangan sewa, dan pengembalian kendaraan.
5. Data tersimpan secara permanen menggunakan file teks sehingga tidak hilang ketika program ditutup.
6. Memiliki sistem login dan register dengan hak akses admin dan user.
7. Mampu mengelola antrean pelanggan ketika kendaraan yang diinginkan sedang digunakan.

4.3 Keterbatasan Sistem

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Tampilan masih sangat sederhana dibandingkan dengan program yang menggunakan library untuk tampilan.
2. Penyimpanan data masih menggunakan file teks (.txt) sehingga belum seaman dan seefisien database.
3. Validasi input masih sederhana dan belum mencakup seluruh kemungkinan kesalahan pengguna.
4. Belum tersedia fitur laporan transaksi dalam bentuk file PDF atau Excel.
5. Algoritma sorting masih memakai bubble sort yang dinilai kurang efektif untuk data besar.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pengembangan Sistem Informasi Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul, terdapat beberapa kendala yang ditemui baik pada tahap implementasi maupun pengujian sistem. Kendala tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam menerapkan algoritma dan struktur data pada studi kasus nyata.

1. Penanganan File yang Belum Tersedia

Pada awal pengembangan, program mengalami kendala ketika mencoba membaca file riwayat transaksi dan data antrean yang belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan program berpotensi menghasilkan error saat proses loading data.

Solusi:

Untuk mengatasi masalah tersebut, ditambahkan pengecekan keberadaan file menggunakan fungsi `os.path.exists()` sebelum file dibaca. Jika file belum tersedia, proses pembacaan dilewati sehingga program tetap dapat berjalan dengan data kosong.

2. Pengelolaan Antrean Kendaraan Menggunakan Queue

Sistem antrean yang diimplementasikan menggunakan Queue masih memiliki keterbatasan. Saat kendaraan dikembalikan, sistem mengambil antrean paling depan secara global, bukan berdasarkan antrean yang terkait dengan kendaraan tertentu. Akibatnya, pada kondisi tertentu antrean yang diproses belum tentu berasal dari kendaraan yang sama.

Solusi:

Kendala ini belum sepenuhnya terselesaikan pada program ini. Solusi yang telah direncanakan adalah menerapkan struktur antrean terpisah untuk setiap kendaraan sebelum proses dequeue dilakukan. Namun, pengembangan tersebut belum kami lakukan karena membutuhkan perombakan logika queue secara menyeluruh. Perubahan tersebut berisiko menimbulkan bug baru pada sistem, sehingga implementasi yang ada saat ini dipertahankan untuk menjaga kestabilan program.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Adrian Hermawan (J0403251044)

Bertanggung jawab dalam perancangan dan implementasi fitur utama sistem, meliputi:

1. Implementasi struktur data Linked List untuk pengelolaan data kendaraan.
2. Pengembangan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) kendaraan.
3. Implementasi file handling untuk penyimpanan dan pembacaan data kendaraan.
4. Pengembangan fitur transaksi rental kendaraan.
5. Implementasi fitur pengembalian kendaraan.
6. Implementasi pembaruan status kendaraan secara otomatis berdasarkan masa sewa.
7. Pengembangan sistem login dan menu utama program.
8. Implementasi fitur pengelolaan dan pencatatan pendapatan rental.

Ghazyhibban Kumayl Elbees (J0403251136)

Bertanggung jawab dalam pengembangan fitur pendukung sistem, meliputi:

1. Implementasi struktur data Stack untuk pengelolaan riwayat transaksi.
2. Implementasi struktur data Queue untuk sistem antrean pelanggan.
3. Pengembangan fitur searching dan sorting data kendaraan.
4. Implementasi fitur perpanjangan masa sewa (extend rental).
5. Pengembangan validasi data dan pengecekan duplikasi ID kendaraan.
6. Implementasi fitur notifikasi dan informasi penyewa aktif pada kendaraan.
7. Pengembangan fitur pendukung yang berkaitan dengan data penyewa dan manajemen antrean.

Seluruh anggota turut berpartisipasi dalam proses analisis kebutuhan, pengujian program, perbaikan bug, penyusunan laporan akhir, dan persiapan presentasi proyek.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis Command Line Interface (CLI). Sistem ini mampu mengelola data kendaraan, transaksi penyewaan, riwayat transaksi, dan antrean pelanggan secara terstruktur.

Proyek ini juga berhasil mengimplementasikan beberapa konsep algoritma dan struktur data yang dipelajari dalam mata kuliah Algoritma & Struktur Data, yaitu Linked List untuk penyimpanan data kendaraan, Stack untuk riwayat transaksi, Queue untuk antrean pelanggan, Bubble Sort untuk pengurutan data, serta algoritma Linear Search untuk menemukan data kendaraan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, penggunaan file handling memungkinkan data tetap tersimpan secara permanen meskipun program ditutup dan dijalankan kembali.

Secara keseluruhan, sistem telah memenuhi tujuan proyek dan dapat digunakan sebagai solusi sederhana untuk membantu pengelolaan usaha rental kendaraan.

7.2 Saran Pengembangan

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada sistem di masa mendatang antara lain:

1. Memperbaiki tampilan Command Line Interface (CLI) agar lebih rapi, informatif, dan mudah digunakan, misalnya dengan penggunaan tabel yang lebih terstruktur, warna pada menu, serta navigasi yang lebih jelas.
2. Mengembangkan sistem antrean sehingga setiap kendaraan memiliki antrean tersendiri. Dengan demikian, pelanggan yang menunggu kendaraan tertentu dapat dikelola dengan lebih akurat.
3. Menambahkan fitur pencarian dan penyaringan data yang lebih lengkap, seperti pencarian berdasarkan rentang harga atau status kendaraan.
4. Meningkatkan validasi input pengguna untuk mengurangi kemungkinan kesalahan saat memasukkan data.

5. Mengoptimalkan algoritma pengurutan dan pencarian apabila jumlah data kendaraan bertambah lebih banyak di masa mendatang.
6. Menambahkan fitur laporan pendapatan dan statistik penyewaan untuk membantu pemilik rental dalam melakukan analisis bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Neyman, S. N. (2025). Panduan Materi, Praktikum dan Tugas Mata Kuliah TPL1109 Algoritma dan Struktur Data. Institut Pertanian Bogor.

Neyman, S. N. (2025). Panduan Materi, Praktikum dan Tugas Mata Kuliah TPL1109 Algoritma dan Struktur Data: Topik Stack dalam Python. Institut Pertanian Bogor.

Neyman, S. N. (2025). Panduan Materi, Praktikum dan Tugas Mata Kuliah TPL1109 Algoritma dan Struktur Data: Topik Queue dalam Python. Institut Pertanian Bogor.

GeeksforGeeks. (2025). Linear Search. Diakses pada 22 Juni 2026, dari <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/linear-search/>

GeeksforGeeks. (2025). Bubble Sort Algorithm. Diakses pada 22 Juni 2026, dari <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/bubble-sort-algorithm/>

GeeksforGeeks. (2025). Sorting Algorithms. Diakses pada 22 Juni 2026, dari <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/sorting-algorithms/>

LAMPIRAN

A. Link Github

https://github.com/ghazyhibbanelbees/Projek-Algoritma_Rental-Mobil-Motor.git

B. Tampilan Program

```
===== Login Sistem =====
Username: admin
Password: admin123
Login Berhasil!

===== DASHBOARD ADMIN =====
Petugas: admin
-----
1. Kelola Kendaraan
2. Transaksi Rental
3. Data & Riwayat
4. Total Pendapatan
5. Logout
0. Tutup Aplikasi
Pilih Menu: 4
Total Pendapatan: Rp1800019200000
```

```
===== RENTAL SAYA =====
```

- 1. Sewa Kendaraan
- 2. Riwayat Sewa Saya
- 3. Lihat Antrean
- 0. Kembali

Pilih Menu: 1

ID	Nama	Jenis	Harga	Status	Penyewa	Kembali
M9	Alphard	Mobil	2500000	Telat	adrian	10-06-2026
M6	Pajero	Mobil	1600000	Telat	admin	09-06-2026
M5	Fortuner	Mobil	1500000	Ready	-	-
M7	Civic Turbo	Mobil	1200000	Ready	-	-
M2	Xpander	Mobil	900000	Ready	-	-
M3	Innova	Mobil	750000	Ready	-	-
B8	ZX-25R	Motor	650000	Ready	-	-
M1	Avanza	Mobil	500000	Ready	-	-
M4	Brio	Mobil	350000	Ready	-	-
B7	R15	Motor	320000	Ready	-	-
B6	CBR 150R	Motor	300000	Ready	-	-
B9	GSX-R150	Motor	280000	Ready	-	-
B3	NMAX	Motor	180000	Ready	-	-
B4	Aerox	Motor	170000	Ready	-	-
B2	Vario 160	Motor	150000	Ready	-	-
B10	Scoopy	Motor	120000	Ready	-	-
M10	Hiace	Mobil	1800000	Dipakai	admin	15-04-4764
B1	Beat	Motor	100000	Telat	epul	18-06-2026
B5	PCX	Motor	200000	Telat	adrian	09-06-2026
A51	Beat karbu	Motor	10000	Ready	-	-

Masukkan ID kendaraan yang ingin disewa: |

===== DAFTAR KENDARAAN =====

1. Tampilkan Semua Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan yang sedang disewa
3. Tampilkan Kendaraan yang saya sewa
0. Kembali

Pilih Menu: 1

ID	Nama	Jenis	Harga	Status	Penyewa	Kembali
M9	Alphard	Mobil	2500000	Telat	adrian	10-06-2026
M6	Pajero	Mobil	1600000	Telat	admin	09-06-2026
M5	Fortuner	Mobil	1500000	Ready	-	-
M7	Civic Turbo	Mobil	1200000	Ready	-	-
M2	Xpander	Mobil	900000	Ready	-	-
M3	Innova	Mobil	750000	Ready	-	-
B8	ZX-25R	Motor	650000	Ready	-	-
M1	Avanza	Mobil	500000	Ready	-	-
M4	Brio	Mobil	350000	Ready	-	-
B7	R15	Motor	320000	Ready	-	-
B6	CBR 150R	Motor	300000	Ready	-	-
B9	GSX-R150	Motor	280000	Ready	-	-
B3	NMAX	Motor	180000	Ready	-	-
B4	Aerox	Motor	170000	Ready	-	-
B2	Vario 160	Motor	150000	Ready	-	-
B10	Scoopy	Motor	120000	Ready	-	-
M10	Hiace	Mobil	1800000	Dipakai	admin	15-04-4764
B1	Beat	Motor	100000	Telat	epul	18-06-2026
B5	PCX	Motor	200000	Telat	adrian	09-06-2026
A51	Beat karbu	Motor	10000	Ready	-	-

===== DAFTAR KENDARAAN =====

1. Tampilkan Semua Kendaraan
2. Tampilkan Kendaraan yang sedang disewa
3. Tampilkan Kendaraan yang saya sewa
0. Kembali

Pilih Menu:

===== Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul =====

1. Login
2. Register
0. Keluar

Pilih menu (1-2): 1

===== Login Sistem =====

Username: adrian
Password: a1a2
Login Berhasil!

===== MENU PELANGGAN =====

Penyewa: adrian

1. Daftar Kendaraan
2. Searching & Sorting
3. Rental Saya
4. Logout
0. Tutup Aplikasi

Pilih Menu:

===== Login Sistem =====

Username: tayo

Password: a1a2

Login Berhasil!

===== MENU PELANGGAN =====

Penyewa: tayo

1. Daftar Kendaraan
2. Searching & Sorting
3. Rental Saya
4. Logout
0. Tutup Aplikasi

Pilih Menu:

===== Rental Mobil dan Motor Babeh Ipul =====

1. Login

2. Register

0. Keluar

Pilih menu (1-2): 2

===== Register Akun =====

Username: tayo

Password: a1a2

Akun selesai dibuat!